PROYECTO FINAL

Despliegue de una aplicación en la nube con Kubernetes e infraestructura como código

Virtualización
Ingeniería en Informática y Sistemas · Facultad de Ingeniería
Universidad Rafael Landívar · Segundo semestre 2026

Guillermo Zepeda Selman

Valor: 8 puntos del Proyecto de aplicación · **Trabajo en equipo** (los mismos integrantes del Proyecto 2) · **Defensa en vivo: martes 10 de noviembre**

0. Empiece por aquí

Este documento es autocontenido. No habrá sesión de explicación en clase. Realice estos cuatro pasos durante los primeros tres días:

1. Reúnase con su equipo, escoja un caso del Anexo A y publíquelo en el listado del portal. **El primer equipo que publique un caso se lo lleva**; si otro equipo ya publicó el suyo, escoja otro.
2. Verifique el pre-vuelo de Google Cloud descrito en la sección 8.
3. Lea la lista de cotejo del Anexo B. Es exactamente lo que se le va a calificar.
4. Si el pre-vuelo falla por un problema de facturación, avise antes del **martes 27 de octubre** (sección 10).

Fechas duras

Fecha	Hito
Mar 27 oct	Último día para avisar de bloqueos de facturación
Jue 29 oct	Asesoría en clase (opcional)
Mar 10 nov, 17:59	Entrega en el portal
Mar 10 nov	Defensas: 12 minutos cronometrados por equipo
Jue 12 nov	Continuación de defensas, si no alcanzó el martes
Vie 13 nov, 23:59	Evidencia de destrucción de la infraestructura

No hay entregas parciales ni revisiones de avance. La administración del tiempo de trabajo es responsabilidad de cada equipo. La asesoría del 29 de octubre es opcional y está pensada para equipos que lleguen con avance desplegado, no con preguntas en blanco.

1. Objetivo

Construir desde cero una aplicación distribuida, contenerizarla, publicar sus imágenes en un registro administrado y desplegarla en un clúster de Kubernetes en la nube, con la infraestructura declarada como código.

Este proyecto **no es una continuación** del Proyecto 1 ni del Proyecto 2. No se acepta código, manifiestos ni base de datos reutilizados de esos proyectos.

2. Modalidad y ponderación

- Trabajo en equipo, con los mismos integrantes del Proyecto 2.
- Valor total: **8 puntos** del Proyecto de aplicación.
- **5 puntos grupales**, según la lista de cotejo de 100 puntos del Anexo B.
- **3 puntos individuales**, según preguntas cruzadas durante la defensa. Cada integrante responde tres preguntas: una operativa en vivo, una conceptual y una de diagnóstico de fallas.

Escala individual: **3** = domina lo preguntado · **2** = domina parcialmente · **1** = medio contesta · **0** = no demuestra dominio.

La nota individual no se promedia con la grupal: **se suma**. Un integrante puede obtener 5 de 8 puntos si el equipo entrega bien y él no sabe explicar lo entregado.

3. Caso de uso

Cada equipo trabaja un caso distinto, tomado del catálogo del Anexo A. En el listado publicado en el portal, cada equipo escribe el caso que escogió junto con sus integrantes.

Un caso no puede repetirse entre equipos. La asignación se resuelve por orden de publicación: quien publica primero se queda con el caso. Antes de escribir el suyo, revise lo que ya está publicado.

El caso define las dos entidades principales del sistema.

4. Alcance técnico obligatorio

Aplicación

- Un frontend web que consume ambos microservicios.
- Dos microservicios independientes, uno por cada entidad del caso, cada uno con su propio Dockerfile.
- Operaciones de creación, consulta, actualización y eliminación en ambos microservicios.
- Un motor de base de datos con persistencia. El motor es de libre elección.

Infraestructura

- Clúster **GKE Standard zonal**, creado con Terraform.
- Node pool de **2 nodos `e2-small` de tipo spot**, declarado en Terraform.
- Repositorio de **Artifact Registry**, declarado en Terraform.
- Manifiestos de Kubernetes en YAML aplicados con `kubectl`. Terraform no gestiona los objetos de Kubernetes.

Kubernetes

- Deployments para todos los componentes.
- ConfigMap para configuración no sensible y Secret para credenciales.
- PersistentVolumeClaim en la base de datos.
- Services con comunicación interna por nombre DNS y una IP pública de acceso.
- Namespace nombrado con el identificador del equipo.

5. Restricciones de costo

La facturación corre por cuenta del equipo. El diseño propuesto mantiene el gasto en pocos dólares si se respeta lo siguiente:

- No levante más de 2 nodos ni tipos de máquina mayores a `e2-small`.
- No deje el clúster encendido fuera de sus sesiones de trabajo. Puede destruirlo y recrearlo con Terraform cuantas veces quiera: esa es precisamente la ventaja de declararlo como código.
- Configure una alerta de presupuesto en Google Cloud desde el primer día.
- Destruya la infraestructura inmediatamente después de su defensa.

El gasto incurrido no es materia de calificación, pero la ausencia de evidencia de destrucción sí resta puntos.

6. Requisitos de admisión

Sin estos elementos el proyecto no se califica:

1. El clúster está en ejecución y es accesible al momento de la defensa.
2. La entrega se subió al portal antes del martes 10 de noviembre a las 17:59.
3. Todas las capturas muestran el reloj del sistema y la salida de `gcloud config list` con el identificador del proyecto.
4. Todos los integrantes están presentes en la defensa.

7. Entregables

1. **Repositorio Git** (enlace en el portal) con código fuente, Dockerfiles, archivos `.tf`, manifiestos YAML y README.
2. **Archivo de evidencias en PDF** con las capturas exigidas por la lista de cotejo, en el orden de las secciones A a G.
3. **Diagrama de arquitectura** propio, incluido en el README y en el archivo de evidencias.

8. Pre-vuelo

Confirme lo siguiente durante la primera semana, antes de escribir una línea de código:

- `gcloud auth list` y `gcloud config list` devuelven su cuenta y su proyecto.
- La cuenta de facturación está vinculada al proyecto y activa.
- Las APIs de Kubernetes Engine y de Artifact Registry están habilitadas.
- La cuota de direcciones IP en uso de su región permite al menos una IP pública adicional.
- `terraform version` responde en su máquina.

9. Defensa

Martes 10 de noviembre. Doce minutos cronometrados por equipo, con el clúster en ejecución. El orden de los equipos se sortea al inicio de la sesión.

Si no se alcanza a atender a todos los equipos, la ronda continúa el **jueves 12 de noviembre**. Los equipos pendientes gestionan su infraestructura hasta su turno.

El docente escoge por sorteo quién conduce la demostración y a quién dirige cada pregunta cruzada. No se permite leer guiones ni ejecutar scripts preparados para responder las preguntas operativas.

> Al minuto doce se detiene la demostración, se haya cubierto o no todo el alcance. Lo que no se alcance a mostrar se califica únicamente con la evidencia entregada. Luego de esos 12 minutos máximo comienzan las preguntas.

10. Contingencia de facturación

Si su equipo no logra activar la facturación de Google Cloud por una razón documentada, repórtelo al correo **gazepedas@correo.url.edu.gt** a más tardar el **martes 27 de octubre**. Se le asignará un alcance alterno sobre k3s, con la sección E calificada parcialmente.

Reportes posteriores a esa fecha no reciben alternativa, porque ya no hay margen para reconfigurar el alcance.

11. Honestidad académica

- El carné de cada integrante debe estar registrado como dato en la base de datos y visible en la interfaz.
- El namespace y el nombre del clúster llevan el identificador del equipo.
- Dos entregas con la misma infraestructura o el mismo código reciben cero ambas, sin distinguir origen.

12. Preguntas frecuentes

1. **El `EXTERNAL-IP` del Service quedó en `<pending>`.** En GKE la asignación tarda entre uno y tres minutos. Si persiste, revise la cuota de direcciones IP en uso de su región.
2. **El PVC quedó en `Pending`.** Verifique que existe una StorageClass por defecto con `kubectl get storageclass`.

3. **Obtengo `ImagePullBackOff` al desplegar.** El node pool necesita permisos de lectura sobre Artifact Registry; revise los scopes de la cuenta de servicio del node pool declarada en Terraform.
4. **`terraform apply` falla porque una API no está habilitada.** Habilite las APIs antes del apply, o declare el recurso correspondiente en Terraform.
5. **Perdí los datos al recrear el pod de la base de datos.** El volumen no está montado en la ruta de datos del motor; revise el `mountPath`.
6. **El frontend no alcanza a los microservicios.** Use el nombre DNS del Service, no la dirección IP del pod, que cambia en cada recreación.
7. **`terraform destroy` deja recursos vivos.** Lo creado manualmente con `kubectl` o desde la consola no está en el estado de Terraform; elimínelo aparte.
8. **Se me borró el clúster y perdí todo.** Por eso el código vive en Git y la infraestructura en archivos `.tf`. Recrear debe tomarle minutos, no días.

Anexo A · Catálogo de casos

Escoja uno y publíquelo en el listado del portal. En todos los casos, la entidad B referencia a la entidad A.

#	Caso	Entidad A (microservicio A)	Entidad B (microservicio B)
1	Clínica veterinaria	Pacientes	Citas
2	Gimnasio	Miembros	Clases programadas
3	Parqueo público	Vehículos	Tickets de estadía
4	Biblioteca	Ejemplares	Préstamos
5	Taller mecánico	Vehículos	Órdenes de servicio
6	Panadería	Productos	Pedidos
7	Agencia de viajes	Tours	Reservas
8	Lavandería	Clientes	Prendas a lavar
9	Vivero	Lotes de plantas	Despachos
10	Encomiendas	Clientes	Guías de envío
11	Academia de música	Alumnos	Sesiones de clase
12	Farmacia	Medicamentos	Despachos con receta

Anexo B · Lista de cotejo

Instrumento dicotómico de 100 puntos. Cada criterio se otorga completo o no se otorga. El total convierte a los **5 puntos grupales** del proyecto.

Código	Criterio	Pts.
A. Entregables y trazabilidad — 14 pts		
A1	Entrega un repositorio Git con código, manifiestos y archivos .tf, con al menos 10 commits distribuidos en 3 días distintos.	4
A2	Incluye un README con el caso asignado, los integrantes con carné y las instrucciones de despliegue.	3
A3	Presenta un diagrama de arquitectura propio que identifica frontend, microservicios, base de datos y punto de entrada público.	3
A4	Muestra el carné de cada integrante registrado en la base de datos y visible en la interfaz.	2
A5	Nombra el clúster y el namespace con el identificador del equipo.	2
B. Aplicación construida desde cero — 18 pts		
B1	Implementa el microservicio A con creación, consulta, actualización y eliminación sobre su entidad.	5
B2	Implementa el microservicio B con creación, consulta, actualización y eliminación sobre su entidad.	5
B3	Construye cada microservicio como contenedor independiente con su propio Dockerfile.	3
B4	Opera el frontend contra ambos microservicios y muestra en pantalla los datos devueltos por los dos.	5
C. Publicación de imágenes — 10 pts		
C1	Etiqueta las imágenes de frontend y de ambos microservicios con la ruta completa del repositorio de Artifact Registry.	4
C2	Publica las tres imágenes y demuestra su existencia con el listado del repositorio.	3
C3	Referencia en los manifiestos únicamente imágenes alojadas en Artifact Registry.	3
D. Infraestructura como código — 18 pts		
D1	Versiona archivos .tf que declaran el clúster GKE, el node pool y el repositorio de Artifact Registry.	5
D2	Parametriza con variables el identificador de proyecto, la zona y el nombre del clúster, sin valores sensibles escritos en el código.	4
D3	Presenta la salida de terraform plan previa a la creación de la infraestructura.	3
D4	Presenta la salida de terraform apply con los recursos creados.	3

Código	Criterio	Pts.
D5	Levanta el node pool con nodos de tipo spot según lo declarado en el código.	3
E. Despliegue en GKE — 22 pts		
E1	Ejecuta todos los componentes como Deployments en estado Running, evidenciado con kubectl get all en el namespace del equipo.	5
E2	Inyecta configuración no sensible mediante ConfigMap y demuestra su consumo dentro de un pod.	3
E3	Inyecta credenciales mediante Secret y demuestra su consumo dentro de un pod.	3
E4	Monta un PersistentVolumeClaim en la base de datos y conserva los datos tras eliminar el pod.	5
E5	Publica la aplicación con una dirección IP pública accesible desde un navegador externo al clúster.	4
E6	Enruta el tráfico entre frontend y microservicios usando los nombres DNS de los Services.	2
F. Operación — 10 pts		
F1	Escala un microservicio a tres réplicas de forma declarativa y evidencia las réplicas en ejecución.	3
F2	Elimina un pod y evidencia que el Deployment lo recrea automáticamente.	2
F3	Ejecuta una actualización de versión de imagen y evidencia el rolling update.	3
F4	Obtiene y muestra los logs de un pod de la aplicación.	2
G. Costos y cierre responsable — 8 pts		
G1	Presenta la estimación de costo mensual de la infraestructura declarada, elaborada antes del despliegue.	3
G2	Ejecuta terraform destroy y presenta la salida con los recursos eliminados.	3
G3	Presenta la captura del panel de facturación con el gasto final.	2

Total: 100 puntos → 5 puntos grupales